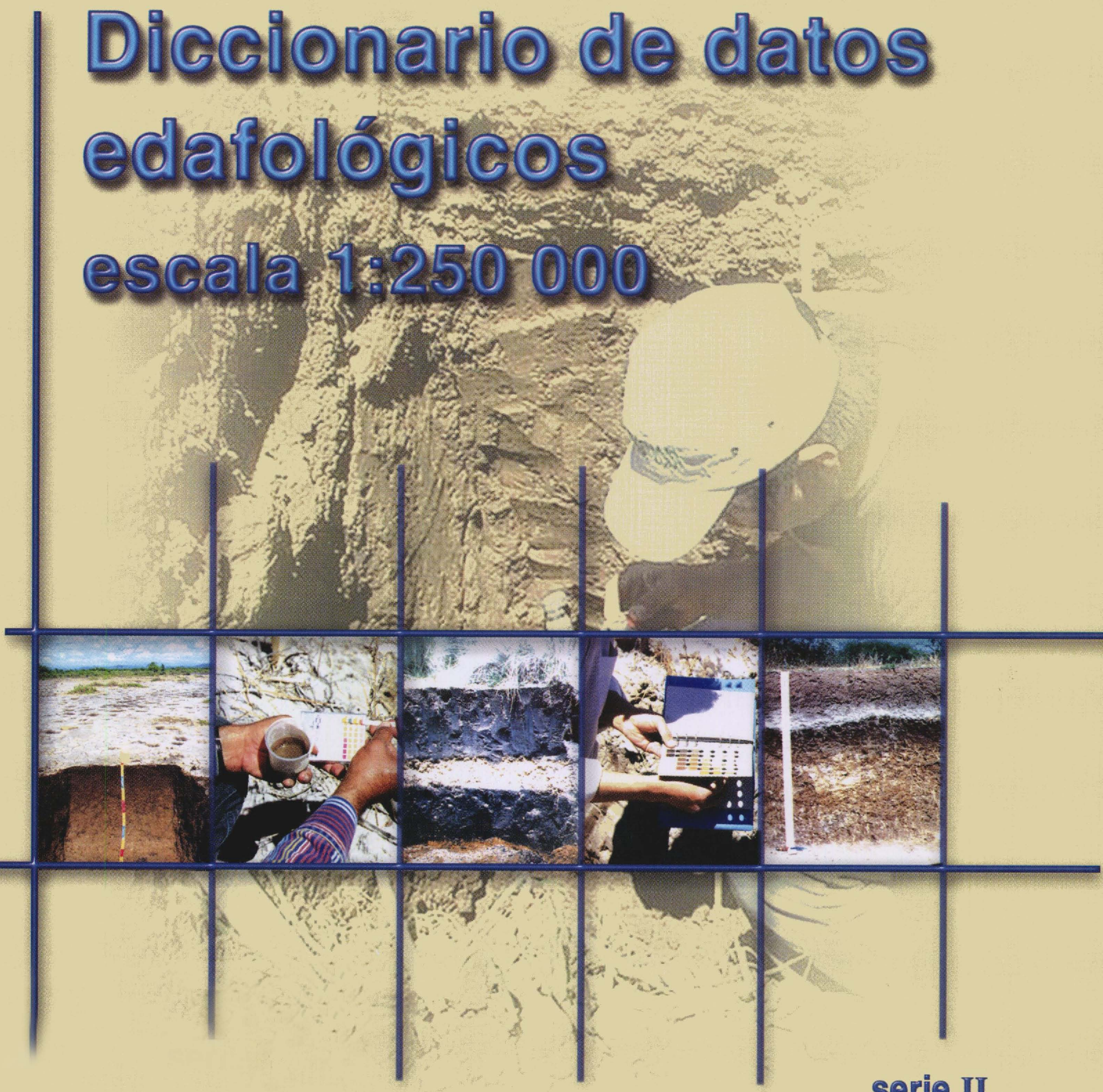
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

Diccionario de datos edafológicos

escala 1:250 000

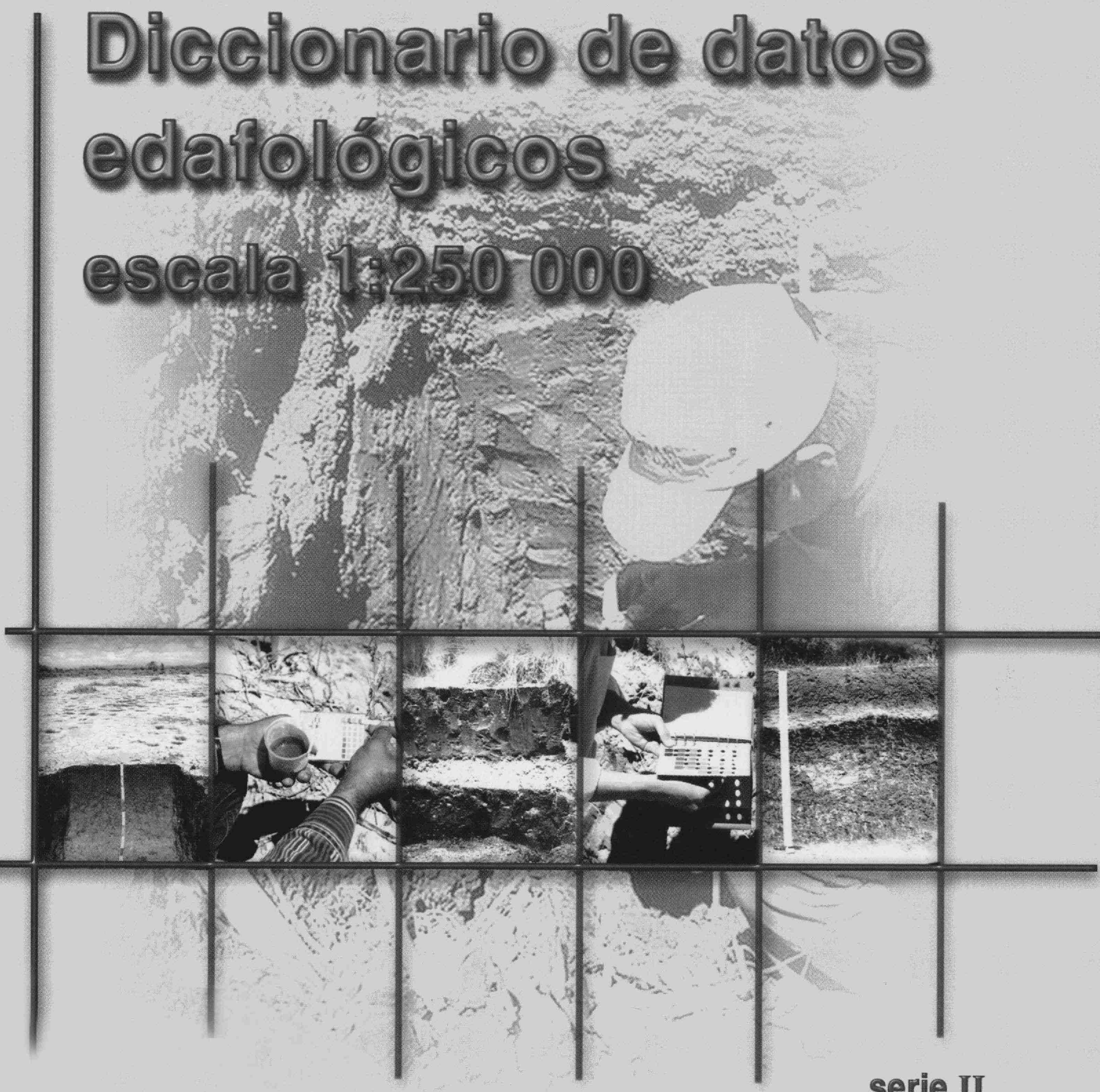


serie II

INEGI
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

Diccionario de datos edafológicos escala 1:250 000



serie II

INEGI
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

005.742 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México).
Diccionario de datos edafológicos : escala 1:250 000 / Instituto Nacional de Estadística y Geografía. – México : INEGI, c2009.

x, 35 p. : il.

serie II

ISBN 978-970-13-5185-7

1. Procesamiento de datos - Geografía - Diccionarios y enciclopedias. 2. Procesamiento de datos - Edafología - Diccionarios y enciclopedias.

DR © 2009, **Instituto Nacional de Estadística y Geografía**
Edificio Sede
Av. Héroe de Nacozari Sur Núm. 2301
Fracc. Jardines del Parque, CP 20276
Aguascalientes, Ags.

www.inegi.org.mx
atencion.usuarios@inegi.org.mx

Diccionario de datos
edafológicos
escala 1:250 000
serie II

Impreso en México
ISBN 978-970-13-5185-7

Presentación

Como parte de sus atribuciones, el **Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)** coordina las acciones para normar la producción de datos espaciales con el fin de contribuir al desarrollo e integración del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).

Dentro de estas acciones, se han establecido normas para regir los procesos de generación de datos espaciales, entre ellas destacan el Modelo de Datos y los diccionarios de datos.

El Modelo de Datos es un conjunto de reglas conceptuales, para formar representaciones del territorio en un entorno digital y discreto. Un Modelo de Datos establece los términos en que las entidades abstraídas del mundo real, se diseñan para ser conceptualizadas como objetos y éstos a través de las especificaciones que declara el modelo, sean transformados en datos espaciales.

Los diccionarios de datos son documentos normativos que están dedicados a establecer especificaciones a nivel de objetos espaciales. Describen cada objeto en términos de su definición, sus atributos y los dominios de valores permitidos para cada atributo, así como su representación espacial y las restricciones de integridad.

Los diccionarios de datos son documentos complementarios al Modelo de Datos.

La aplicación del diccionario de datos es fundamental para los procesos de producción, actualización, consulta y análisis de datos espaciales, dentro del **INEGI,** así como en otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Con ello se contribuye a la generación de datos espaciales homogéneos y consistentes para su integración al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

Índice

Antecedentes VII

Introducción IX

Descripción del diccionario de datos 1

Punto de verificación para unidades edafológicas 5

Unidad edafológica 17

Anexos 19
- A. Diagrama 21
- B. Objetos espaciales de apoyo 22
- C. Listado de grupos de suelo 23
- D. Listado jerárquico de calificadores de los grupos de suelo 24
- E. Especificaciones técnicas para los atributos de los objetos espaciales 29

Glosario 31

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

Antecedentes

El Diccionario de Datos Edafológicos escala 1:250 000 en su primera versión, fue elaborado en el año 1998, conforme a los preceptos de un documento normativo de orden superior, el Modelo de Datos Vectoriales de 1993, contiene las especificaciones técnicas para la generación de los datos edafológicos para la Serie I, en el entendido de que esta serie corresponde a los datos espaciales obtenidos entre los años de 1970 y 1993 por medios analógicos.

Esta nueva versión del diccionario obedece a cambios metodológicos, cambios en el sistema de clasificación de los suelos, mejoras conceptuales, tanto en la estructura como en la organización de los datos y está alineada al Modelo de Datos Espaciales 2006. De este modo, la actualización de los datos edafológicos con base en estos cambios, corresponde a la serie II que incluye datos obtenidos en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2007.

Estos datos podrán ser utilizados para realizar estudios de reconocimiento de los suelos del País y su distribución geográfica, permitiendo conocer áreas problemáticas que muestren limitantes físicas y/o químicas severas para su uso y manejo o aquellas que muestran las mejores condiciones de ser utilizadas. En general, estos datos son de mucha utilidad para la planeación, investigación y educación, con aplicaciones prácticas a estudios agrícolas, pecuarios, forestales, de ingeniería civil y ambientales, entre otras.

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

Introducción

Los diccionarios de datos, son documentos específicos complementarios de las normas técnicas en materia geográfica, para regular la producción de datos espaciales y su integración en información que realicen las unidades del Estado, para suministrar a la sociedad y al Estado, información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a través del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Los diccionarios de datos, como documentos normativos contienen las especificaciones particulares que rigen los procesos de producción de los datos espaciales. La base para elaborar los diccionarios de datos de los diferentes temas y escalas, lo constituye el Modelo de Datos Espaciales, que en su carácter de norma técnica nacional para productores de datos del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y junto con los diccionarios, deben considerarse como el grupo de especificaciones de cumplimiento obligatorio.

El Diccionario de Datos Edafológicos para la escala 1:250 000, contiene los nombres, definiciones y las características de los objetos espaciales, que descritos bajo especificaciones comunes dan lugar a la generación de Datos Espaciales.

Este diccionario de datos se constituye de tres partes, la primera describe brevemente el diccionario de datos, en función de los apartados que lo componen; la segunda describe detalladamente los objetos espaciales en términos de su definición, sus atributos, los dominios de valores para cada atributo, las posibles restricciones a los valores de los atributos que son un conjunto de reglas que especifican las condiciones de consistencia de los datos, su representación geométrica (punto, línea y polígono), así como sus dimensiones mínimas y la tercera parte, contiene anexos con información relacionada a los objetos espaciales.

Las relaciones espaciales autorizadas entre objetos espaciales, están enfocadas a garantizar su integridad geométrica, por lo que eventualmente un usuario puede requerir de la construcción de topología específica, en función de sus requerimientos particulares y de las herramientas informáticas de que disponga.

Las dimensiones mínimas establecen la especificación numérica que debe tener un objeto espacial, para ser incluido en el conjunto de datos. No aplican para objetos cuya representación geométrica es lineal en los casos que los segmentos de dimensiones menores a las establecidas, sirvan para darle continuidad a los mismos.

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

El diccionario cuenta con un cuadro para notas pertinentes que facilitan la comprensión de las características de cada objeto espacial, dado el caso.

La parte final del documento contiene apartados que complementan al diccionario de datos, constituido por el diagrama de un conjunto de datos edafológicos, los Objetos Espaciales de Apoyo definidos en otros diccionarios de datos, anexos de Listados de grupos de suelo y Listado jerárquico de calificadores de los grupos de suelos, las Especificaciones técnicas para los atributos de los objetos espaciales y por último el Glosario que contiene términos edafológicos.

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

Descripción del diccionario de datos

El diccionario de datos describe de manera particular los objetos espaciales que fueron seleccionados para el tema de Edafología en la escala 1:250 000. Cada objeto es descrito en términos de su definición, sus atributos, dominios de valores, restricciones a los dominios, la geometría con que se representan, las relaciones con otros objetos espaciales y sus dimensiones mínimas.

1. OBJETO ESPACIAL

Se refiere a una abstracción a partir del espacio geográfico, puede corresponder con elementos de la naturaleza, con elementos producto de la mano del hombre o abstracciones numéricas derivadas del tratamiento de cifras, relacionadas con la abstracción que se modela. Su característica intrínseca es la referencia espacial en dos o tres dimensiones.

Se presentan en el diccionario de datos en forma ordenada alfabéticamente y cada uno con su respectiva descripción. A cada objeto se le asigna un nombre y una definición.

Nombre. Corresponde a la denominación que se le da al objeto espacial.

Definición. Es una explicación en la que se expresan las características esenciales del objeto, las cuales permiten diferenciarlo de los demás.

2. GEOMETRÍA

Se refiere a la representación vectorial del objeto, cuyas opciones son punto, línea y polígono. Un objeto espacial puede tener más de un tipo de representación geométrica. Por ejemplo:

Polígono / Línea
Polígono / Punto

3. ATRIBUTOS

Atributo es una propiedad de los objetos, la cual describe características geométricas, topológicas u otras.

Constituyen las características cualitativas y/o cuantitativas del objeto espacial. Cada atributo tiene un nombre, una definición, el dominio de valores y sus restricciones en caso de ser necesario.

Nombre. Corresponde a la denominación que se le da al atributo.

Definición. Es una explicación breve del atributo. No todos los atributos tienen una definición, ya que frecuentemente, el nombre del atributo es suficiente para definirlo.

Tipo de atributo. Es la clasificación que se le da al atributo en función de su composición, origen y número de valores. De acuerdo con el número de valores el atributo puede ser *único* (que tiene un solo valor) o multivaluado (que puede tener un conjunto de valores).

Cuando un atributo es multivaluado, se indica en la sección de notas.

Tipo de dato. definen el tipo y la longitud del atributo. Para los objetos de este diccionario, los tipos pueden ser: carácter y numérico.

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

Ejemplo:

Condición: carácter (15)

Donde:

Nombre de atributo	Tipo de dato	Longitud
Condición	Carácter	15

El Tipo de dato, está contenido en el anexo Especificaciones técnicas para los atributos de los objetos espaciales.

Dominio de valores. Es el conjunto de valores permitidos que pueden asignarse a un atributo determinado. Cuando no se cuente con un dominio de valores definido, se utiliza el término Indeterminado.

Restricciones a los valores de los atributos. Se establecen para garantizar consistencia en los valores de los atributos de los objetos espaciales. Las restricciones se aplican a algunos atributos, no a todos y son las siguientes:

No aplicable (N/A): Cuando un atributo de un objeto espacial pierde su significado, debido al valor que toma otro atributo del mismo objeto espacial.

Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

Identificador. Es un atributo cuyos valores son distintos para cada objeto espacial individual, corresponde a un número secuencial que se incrementa con cada ocurrencia y se asigna a cada uno de los objetos espaciales. Este atributo se presenta al inicio de la lista contenida en el apartado de atributos.

Calificador de posición. Es un atributo adicional asociado a cada objeto. Se utiliza para expresar la posición planimétrica de un objeto en relación con su naturaleza misma y con su fuente de compilación. Los posibles valores son: definida y aproximada.

Definida: Cuando la posición planimétrica puede determinarse con precisión en el material fuente o en campo. Aplica en general cuando el objeto es visualmente completo y claro en la fuente de obtención (una imagen fotográfica o de otro sensor remoto o mediante medición directa en campo).

Aproximada: Cuando la posición planimétrica no puede determinarse con precisión en el material fuente o es obtenida en campo con precisión aproximada o de un material fuente de precisión no determinada. Aplica cuando un objeto o parte del mismo no es visualmente completo y claro en la fuente de obtención (por ejemplo una sección de una vía de comunicación oculta por una nube, sombra de nube o por la espesura de la cubierta vegetal).

Este atributo se presenta al final de la lista contenida en el apartado de atributos.

4. RELACIONES ESPACIALES

Se define como la asociación geométrica entre objetos espaciales. Los objetos espaciales deben ser consistentes en su composición geométrica. Este tipo de relación nos permite inferir información a partir de la interacción natural que existe entre los rasgos geográficos que son objeto de estudio. Cada tipo de relación podrá estar definida en dos dimensiones (2D) o en tres dimensiones (3D). Los tipos de relación definidas son:

Relación de conectar: Se da en el punto de unión en el que dos o más objetos espaciales diferentes comparten las mismas coordenadas, pudiendo ser en el plano de referencia (c_1, c_2) o en tres dimensiones (c_1, c_2, c_3).

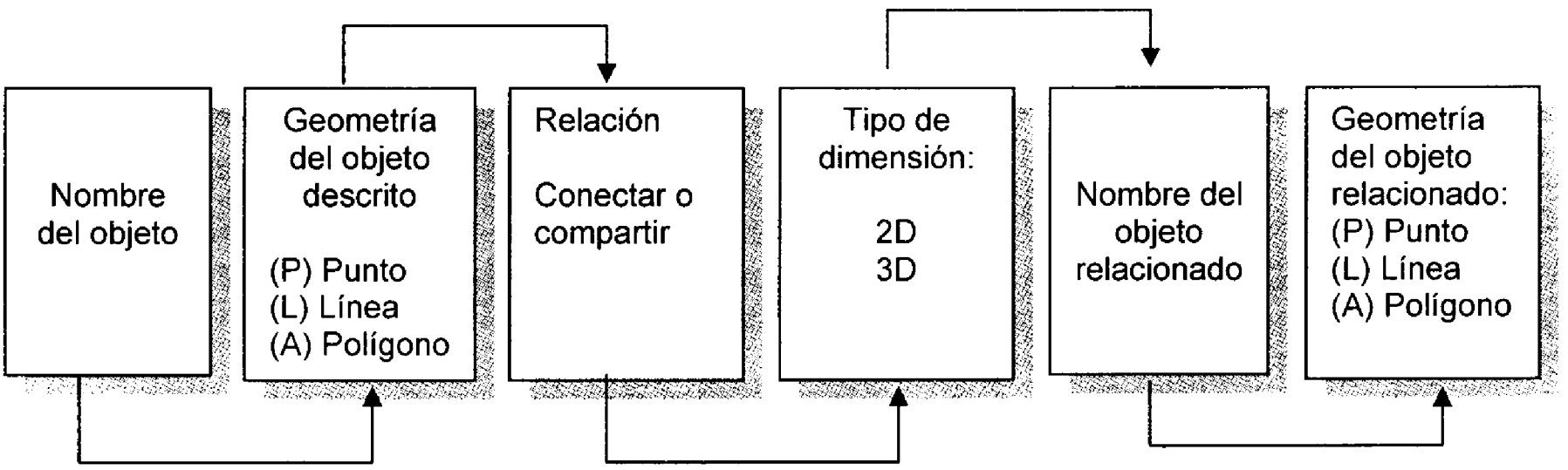
Relación de compartir: Esta relación requiere que los objetos involucrados compartan las mismas coordenadas de representación geométrica lineal, pudiendo ser en el plano de referencia (c_1, c_2) o en tres dimensiones (c_1, c_2, c_3).

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

Las relaciones se pueden expresar de acuerdo con la geometría de los rasgos como se ejemplifica en la siguiente tabla:

Geometría	Descripción
Punto-línea	Se establece una relación de conectar entre un objeto con geometría de punto y otro objeto con geometría de línea.
Punto-polígono	Se establece una relación de conectar entre dos objetos, cuya geometría es punto y polígono respectivamente.
Línea-línea	Se establece una relación de compartir y conectar entre dos objetos, ambos con geometría de línea.
Línea-polígono	Se establece una relación de compartir y conectar entre un objeto con geometría de línea y otro con geometría de polígono.
Polígono-polígono	Se establece una relación de compartir entre dos objetos, ambos con geometría de polígono.

Las relaciones se estructuran como se muestra en el siguiente esquema:



Ejemplo:

Objeto/Geometría	Relación	Objeto
Unidad Edafológica (A)	Comparte 2D	Cuerpo de Agua (A)

Donde:

Unidad Edafológica : es el nombre del objeto espacial
(A) : corresponde al tipo de geometría de polígono
Comparte 2D : es el tipo de relación
Cuerpo de Agua : es el nombre del objeto relacionado
(A) : corresponde al tipo de geometría de polígono

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

5. DIMENSIONES MÍNIMAS

Establecen el tamaño mínimo que debe tener un objeto espacial para ser incluido en el conjunto de datos. Las dimensiones mínimas se especifican en el diccionario de datos del tema correspondiente.

Cada objeto es representado geométricamente como punto, línea o polígono. Esta representación geométrica es determinada por varios factores: la naturaleza del rasgo geográfico representado y la escala, principalmente. Las dimensiones mínimas se definen como superficie, anchura y longitud.

Puede encontrarse también una superficie y un ancho o largo mínimos, o bien, ancho y largo mínimos. En los objetos cuya representación geométrica es de línea, las dimensiones mínimas pueden definirse en función de la longitud.

En el caso de objetos puntuales, el renglón correspondiente a punto y la columna de superficie que indican un valor de cero en la celda correspondiente, significa que los objetos puntuales no tienen un tamaño mínimo y todas las ocurrencias de objeto puntual serán incluidas en el conjunto de datos.

Ejemplo: dimensiones mínimas de un objeto cuya representación geométrica es línea

DIMENSIÓN(ES) MÍNIMA(S) (metros)

Geometría	Superficie	Ancho	Largo
Punto			
Línea			400
Polígono			

Lo que indica la tabla anterior, es que el objeto en cuestión se representa con geometría de línea y que debe tener una longitud mínima de 400 metros, para ser considerado como parte del conjunto de datos.

6. NOTAS

Esta sección proporciona información complementaria con respecto a los objetos espaciales. Por ejemplo, si un objeto con geometría de polígono puede sobreponerse a otros objetos con la misma geometría de polígono, se incluye una nota indicándolo.

7. ANEXOS

En este apartado se encuentran los documentos que complementan al diccionario de datos.

- Diagrama
- Objetos espaciales de apoyo
- Listados de grupos de suelo
- Listado jerárquico de calificadores de los grupos de suelos
- Especificaciones técnicas para los atributos de los objetos espaciales

El Diagrama muestra una parte de un conjunto de datos edafológicos; los Objetos espaciales de apoyo utilizados para la estructuración de los conjuntos de datos edafológicos escala 1:250 000; el Listado de grupos de suelo y el Listado jerárquico de calificadores de los grupos de suelos, son los dominios de valores de los atributos, Especificaciones técnicas para los atributos de los objetos espaciales, ofrece la lista de los objetos sus atributos, tipo de datos y longitud. Con la finalidad de que se disponga de las características técnicas para su estructuración y validación.

8. GLOSARIO

Por ultimo está el Glosario, que contiene los términos edafológicos utilizados y su correspondiente definición.

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1:250 000. 2009

PUNTO DE VERIFICACIÓN PARA UNIDADES EDAFOLÓGICAS

Sitio de obtención de evidencia física y datos para dar certeza a las unidades de edafología. Incluye muestras de cada uno de los horizontes del suelo representativo de la unidad, así como una descripción del suelo y del entorno del punto de verificación.

GEOMETRÍA	PUNTO

ATRIBUTOS

IDENTIFICADOR: Número que identifica de manera única cada ocurrencia del objeto.

Dominio de valores:

1 ≤ valor ≤ 245 000

CLAVE DEL SUELO DEL PUNTO DE VERIFICACIÓN [2]**:** Combinación de signos alfanuméricos mediante los cuales se identifica el grupo y calificadores (atributos) presentes en el suelo. La estructura es la siguiente: Grupo de Suelo + calificadores / Clase textural - Fase física. El grupo de suelo (1), se forma con símbolos convencionales que identifican al punto de verificación, se indican con 2 letras mayúsculas. Los calificadores de los grupos de suelo (3) (5): se forman con la combinación de símbolos convencionales que caracterizan al grupo de suelo, se indican con letras minúsculas.

Dominio de valores:

Consultar listado de grupos de suelo y listado jerárquico de calificadores de los grupos de suelos.

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

TEXTURA DEL SUELO [4]**:** Valor que se refiere a la proporción relativa de los diferentes tamaños individuales de partículas minerales del suelo menores a 2 mm de diámetro.

Dominio de valores:

1 Gruesa
2 Media
3 Fina

LIMITANTE FÍSICA SUPERFICIAL: Valor que se refiere a la presencia estimada de fragmentos de roca u otros minerales mayores a 2 mm y hasta 50 cm de diámetro, en más del 30% del área sobre la superficie del suelo.

Dominio de valores:

R Rúdica piedras
r Rúdica gravas

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

FECHA DE VERIFICACIÓN: Indica fecha de cuando se visitó el sitio y se realizó la descripción de campo.

Dominio de valores:

Indeterminado
Formato: día/mes/año ejemplo 01/01/1999

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

ALTITUD: Valor de altura en metros con referencia al nivel medio del mar.

Dominio de valores:

-20 ≥ Valor ≤ 5620

LÍMITE SUPERIOR DEL HORIZONTE O CAPA: Valor expresado en centímetros, que corresponde al límite superior registrado del horizonte o capa.

Dominio de valores:

≥0 y ≤ 200

LÍMITE INFERIOR DEL HORIZONTE O CAPA: Valor expresado en centímetros, que corresponde al límite inferior registrado del horizonte o capa.

Dominio de valores:

≥ 0 y ≤ 200

REACCIÓN AL ÁCIDO CLORHÍDRICO: Valor estimado de la efervescencia del suelo al reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl), utilizado para indicador de la presencia de carbonatos de Calcio ($CaCO_3$).

Dominio de valores:

1 Nula, no hay efervescencia visible o audible.
2 Muy débil, efervescencia audible, pero no visible.
3 Débil, efervescencia, audible y poco visible.
4 Moderada, hay reacción visible y audible.
5 Fuerte, efervescencia audible y visible, con formación de burbujas.
6 Muy fuerte, efervescencia violenta, hay formación de burbujas, por lo general los carbonatos son claramente distinguibles en la matriz del suelo.

ESTRUCTURA: Valor que se utiliza para indicar el grado de agregación y cohesión dominantes de las partículas del suelo y se definen con base en la forma de los agregados.

Dominio de valores:

1 Laminar, agregados similares a placas, generalmente ordenados horizontalmente.
2 Cúbica, agregados de caras irregulares, las dimensiones de sus caras más o menos iguales y sus aristas agudas.
3 Prismática, agregados en forma de columnas verticales, la parte superior del agregado es normalmente plana.
4 Columnar, agregado muy similar a la prismática, a diferencia que la parte superior del agregado es redondeada.
5 Bloques Angulares, agregados en forma de bloques, los vértices de sus caras son angulosas.
6 Bloques Subangulares, agregados en forma de bloques, los vértices de sus caras son redondeados.
7 Granular, los agregados individuales pequeños y porosos de forma esferoide o poliédrica, las caras son irregulares.
8 Migajosa, conjunto de pequeños agregados, de forma irregular, de constitución muy porosa.
9 Masiva, ausencia de agregados que se fragmenta en forma totalmente irregular, muy común en suelos arcillosos.

TAMAÑO DE LA ESTRUCTURA: Parámetros que se utilizan para determinar el tamaño promedio de los agregados del suelo.

Dominio de valores:

1	Muy fina	< 5 mm
2	Fina	> 5 hasta 10 mm
3	Media	> 10 hasta 20 mm
4	Gruesa	> 20 hasta 50 mm
5	Muy gruesa	> 50 mm

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA: Valor que indica la intensidad de agregación de la fracción fina del suelo.

Dominio de valores:

1 **Débil** valor que indica agregación incipiente, cuando se altera la estructura se fragmenta dando lugar a una mezcla de escasos agregados intactos y mucho material no agregado o suelto.
2 **Moderado** valor que incida, agregados bien formados, que cuando se altera se fragmenta en agregados mas pequeños sin perder su forma original, hay poco material no agregado.
3 **Fuerte** valor que indica agregados duraderos, evidentes y mantienen su forma original.

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

COLOR SECO (CAMPO): Combinación de signos alfanuméricos mediante los cuales se identifica el color de la matriz del suelo en seco, en campo, se obtiene por comparación con la tabla de colores de Munsell.

Dominio de valores:

GLEY1 hasta 5Y

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

COLOR HÚMEDO (CAMPO): Combinación de signos alfanuméricos, mediante los cuales se identifica el color de la matriz del suelo en húmedo, en campo, se obtiene por comparación con la tabla de colores de Munsell.

Dominio de valores:

GLEY1 hasta 5Y

FACETAS: Cualidad del suelo, que se manifiesta por la presencia de superficies pulidas en las caras de los agregados del suelo.

Dominio de valores:

1 Escasas
2 Frecuentes
3 Abundantes

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

PELÍCULAS DISTRIBUCIÓN: Valor que indica el grado de continuidad que tienen los recubrimientos.

Dominio de valores:

1 Zonales
2 Discontinuas
3 Continuas

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

PELÍCULAS ESPESOR: Valor que indica el grosor que tienen los recubrimientos.

Dominio de valores:

1 Delgadas
2 Moderadas
3 Gruesas

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

PELÍCULAS UBICACIÓN: Valor que se utiliza para indicar la localización de los recubrimientos.

Dominio de valores:

1 Horizontales
2 Verticales
3 Horizontales y verticales
4 Puentes y/o superficies de clásticas
5 Canales de raíces, fisuras o grietas

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

ESQUELETO TIPO: Valor estimado, asignado en función del tamaño de los fragmentos dominantes.

Dominio de valores:

1 Gravas
2 Guijarros
3 Piedras

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

ESQUELETO FORMA: Valor asignado en función de la forma que tienen los fragmentos dominantes dentro del perfil de suelo.

Dominio de valores:

1 Redondeadas
2 Subredondeadas
3 Angulares
4 Subangulares
5 Planas

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

ESQUELETO CANTIDAD: Valor estimado, asignado en función del porcentaje volumen que tiene de los fragmentos dominantes dentro del perfil de suelo.

Dominio de valores:'

1 Muy escasas < al 5%
2 Escasas 5 a < 15%
3 Frecuentes 15 a < 40%
4 Abundantes 40 a < 80%
5 Dominantes > 80%

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

CLASE TEXTURAL DE CAMPO: Valor estimado de la proporción relativa del porcentaje de la fracción fina del suelo (arena, limo, arcilla).

Dominio de valores:

A Arenosa
Ac Areno - francosa
Ca Franco - arenosa
C Franca

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

Cl Franco - limosa
L Limosa
Cra Franco - arcillosa- arenosa
Cr Franco – arcillosa
Crl Franco – arcillo – limosa
Ra Arcillo – arenosa
Rl Arcillo – limosa
R Arcillosa

GRIETAS Y/O FISURAS: Valor que indica la presencia de huecos o espacios de separación entre los agregados del suelo.

Dominio de valores:

1 Finamente fisurado (<3mm)
2 Fisurado (3 y 10 mm)
3 Agrietado (> 10 mm)

Restricciones a los valores del atributo:
Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

CONCRECIONES TAMAÑO: Valor que indica la dimensión de las concreciones.

Dominio de valores:

1 Muy fino (<0.2 cm)
2 Fino (0.2 a < 0.5 cm)
3 Medio (0.5 a < 1 cm)
4 Grueso (1 a < 2 cm)
5 Muy grueso (2 a <10 cm)
6 Extremadamente grueso (> 10 cm)

Restricciones a los valores del atributo:
Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

CONCRECIONES FORMA: Valor que se utiliza para indicar la apariencia visual de las concreciones.

Dominio de valores:

1 Redondeada
2 Ovalada
3 Irregular
4 Laminar
5 Filamentosa
6 Dendrítica
7 Cilíndrica
8 Tubular

Restricciones a los valores del atributo:
Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

CONCRECIONES CANTIDAD: Valor que se utiliza para indicar el porcentaje estimado del volumen que ocupan las concreciones en el horizonte del suelo.

Dominio de valores:

1 Muy escasas (<5% vol)
2 Escasas (5 a < 15 vol)
3 Frecuentes (15 a < 40% vol)
4 Abundantes (40 a 80% vol)

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

Restricciones a los valores del atributo:
Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

CONCRECIONES DUREZA: Valor que indica el grado de consistencia de las concreciones.

Dominio de valores:

1 Blandas
2 Duras

Restricciones a los valores del atributo:
Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

CONCRECIONES DISTRIBUCIÓN: Valor que se utiliza para indicar como están distribuidas las concreciones en el horizonte del suelo.

Dominio de valores:

1 Acumuladas
2 Dispersas
3 En betas
4 En superficie de clásticas.

Restricciones a los valores del atributo:
Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

CONCRECIONES REACCIÓN AL HCl.

Dominio de valores:
Ver valores del atributo reacción al ácido clorhídrico.

Restricciones a los valores del atributo:
Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

NÓDULOS TAMAÑO: Valor que indica la dimensión de los nódulos.

Dominio de valores:

1 Pequeños (<0.5 cm)
2 Medianos (0.5 a 1 cm)
3 Grandes (> 1 cm)

Restricciones a los valores del atributo:
Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

NÓDULOS FORMA: Valor que se utiliza para indicar la apariencia visual de los nódulos.

Dominio de valores:

1 Esférica
2 Irregular

Restricciones a los valores del atributo:
Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

NÓDULOS CANTIDAD: Valor que se utiliza para indicar el porcentaje estimado del volumen que ocupan las concreciones en el horizonte del suelo.

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

Dominio de valores:
1 Muy escasas (<5% vol)
2 Escasas (5 a < 15 vol)
3 Frecuentes (15 a < 40% vol)
4 Abundantes (40 a 80% vol)
5 Dominantes (> 80% vol)

Restricciones a los valores del atributo:
Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

NÓDULOS DUREZA: Valor que indica el grado de consistencia de las concreciones.
Dominio de valores:
1 Blandos
2 Duros

Restricciones a los valores del atributo:
Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

NÓDULOS DISTRIBUCIÓN: Valor que se utiliza para indicar como están distribuidas las concreciones en el horizonte del suelo.
Dominio de valores:
1 Acumuladas
2 Dispersas

Restricciones a los valores del atributo:
Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

NÓDULOS REACCIÓN AL HCl:
Dominio de valores:
Ver valores del atributo reacción al ácido clorhídrico.

Restricciones a los valores del atributo:
Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

MANCHAS COLOR:
Dominio de valores:
Ver atributo Color húmedo (campo).

Restricciones a los valores del atributo:
Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

MANCHAS CANTIDAD: Valor estimado, asignado en función de presencia de manchas dentro del perfil del suelo.
Dominio de valores:
1 Escasas (al 2%)
2 Frecuentes (a < 20%)
3 Abundantes (20%)

Restricciones a los valores del atributo:
Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

RAÍCES TAMAÑO: Valor que indica la dimensión de las raíces.

Dominio de valores:

1 Finas (< 2 mm)
2 Medias (2 a 5 mm)
3 Grandes (> 5 mm)

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

RAÍCES CANTIDAD: Valor estimado, asignado en función de presencia de raíces para cada horizonte del suelo.

Dominio de valores:

1 Escasas (de 1 a 20)
2 Frecuentes (de 20 a 100)
3 Abundantes (> de 100)

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

DRENAJE EXTERNO (Drenaje Superficial): Valor asignado a la cualidad que tiene el suelo, para permanecer en estado húmedo o encharcado sobre la superficie.

Dominio de valores:

1 Nulo
2 Muy escasamente drenado
3 Escasamente drenado
4 Drenado
5 Muy drenado
6 Excesivamente drenado

DRENAJE INTERNO (Permeabilidad): Valor asignado a la cualidad que tiene el suelo, para eliminar el exceso de agua dentro del perfil.

Dominio de valores:

0 Nulo
1 Muy escasamente drenado
2 Escasamente drenado
3 Moderadamente drenado
4 Drenado
5 Muy drenado
6 Excesivamente drenado

NOMENCLATURA DE HORIZONTES: Combinación de signos alfanuméricos mediante los cuales se identifican los horizontes mayores y otras características que se encuentran en los diferentes horizontes o capas presentes en el perfil del suelo.

Dominio de valores:

H Horizonte orgánico saturado con agua.
O Horizonte orgánico compuesto de hojarasca, no saturado con agua.
A Horizonte mineral que se encuentra generalmente en la superficie y con acumulación de materia orgánica.
E Horizonte mineral caracterizado por la pérdida de arcilla, hierro, aluminio y condiciones de saturación temporal con agua.
B Horizonte mineral generalmente subsuperficial, que se ha formado por debajo de un horizonte H,O,A,E, que tiene evidencias de acumulación o remoción de diversos materiales.

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

C Horizonte o capa generalmente mineral, que no tiene las características de los horizontes anteriores, tiene poco desarrollo, inclusive puede estar formado por capas endurecidas o fuertemente cementadas.
R Roca dura que subyace al suelo.

SUFIJOS: Valor que se aplica para indicar, características o propiedades sobresalientes de los horizontes mayores, estos se indican con letras minúsculas.

Dominio de valores:

b Horizonte sepultado
c Concreciones o nódulos
g Fuerte gleyzación
h Acumulación iluvial de materia orgánica
k Acumulación de carbonatos
m Cementación o endurecimiento
n Acumulación de sodio
o Acumulación residual de sesquióxidos
p Labranza u otro disturbio
q Acumulación de sílice
r Lecho rocoso meteorizado o blando
s Acumulación iluvial de sesquióxidos y materia orgánica
t Acumulación de arcilla silicatada
w Poco desarrollo de color o estructura
x Carácter de fragipan
y Acumulación de yeso
z Acumulación de sales más solubles que el yeso

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

SUBHORIZONTES: Valor que se aplica para subdividir los horizontes genéticos, cuando hay diferencias significativas dentro del mismo horizonte o el espesor es muy grande y homogéneo. Se indica con un valor numérico consecutivo, después de la literal.

Dominio de valores:

≥ 1 valor ≤ 5

HORIZONTES DE DIAGNÓSTICO: Valor que se utiliza para identificar las capas principales que caracterizan al suelo.

Dominio de valores:

álbico
ándico
antrácuico
árgico
cálcico
cámbico
críico
chérmico
dúrico
ferrálico
ferrico
fólico
frágico
fúlvico
gípsico
hístico

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

melánico
mólico
nátrico
nítico
ócrico
petrocálcico
petrodúrico
petrogípsico
petroplíntico
plágico
plíntico
sálico
spódico
sulfúrico
takírico
térrico
úmbrico
vértico
vítrico
yérmico

NÚMERO DE MUESTRAS DE SUELO: Valor que se utiliza para indicar la cantidad de ejemplares colectados.

Dominio de valores:
≥ 1 valor ≤ 10

ARCILLA: Valor que se utiliza para indicar el porcentaje de partículas minerales del suelo <.002 mm.

Dominio de valores:
≥ 0 valor ≤ 100

LIMO: Valor que se utiliza para indicar el porcentaje de partículas minerales del suelo >.002 mm y menores a 0.2 mm.

Dominio de valores:
≥ 0 valor ≤ 100

ARENA: Valor que se utiliza para indicar el porcentaje de partículas minerales del suelo <.2 mm y 2 mm

Dominio de valores:
≥ 0 valor ≤ 100

CLASE TEXTURAL (LABORATORIO) [6]

Dominio de valores:
Ver atributo Clase textural de campo.

Restricciones a los valores del atributo:
Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

COLOR SECO (LABORATORIO): Combinación de signos alfanuméricos mediante los cuales se identifica el color de la matriz del suelo, se obtiene por comparación con la tabla de colores de Munsell.

Dominio de valores:
GLEY1 hasta 5Y

COLOR HÚMEDO (LABORATORIO): Combinación de signos alfanuméricos mediante los cuales se identifica el color de la matriz del suelo, se obtiene por comparación con la tabla de colores de Munsell.

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

Dominio de valores:
GLEY1 hasta 5Y

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA: Valor que se utiliza para indicar la cualidad que tiene el suelo para conducir la corriente eléctrica.

Dominio de valores:
≥ 0 valor ≤ 1000

pH (potencial hidrógeno): Valor que se utiliza para indicar la cualidad del grado de acidez o alcalinidad del suelo.

Dominio de valores:
Rango de 0 a 14

< 4.5	Extremadamente ácido
4.5 a 5.0	Muy fuertemente ácido
5.1 a 5.5	Fuertemente ácido
5.6 a 6.0	Moderadamente ácido
6.1 a 6.5	Ligeramente ácido
6.6 a 7.3	Neutro
7.4 a 7.8	Medianamente alcalino
7.9 a 8.4	Moderadamente alcalino
8.5 a 9.0	Fuertemente alcalino
>9.1	Muy fuertemente alcalino

CARBONO ORGÁNICO: Valor que se utiliza para indicar el porcentaje de carbono orgánico presente en el suelo.

Dominio de valores:
≥ 0 valor ≤ 100

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO: Valor que se utiliza para indicar la cantidad de cationes intercambiables que están adsorbidos en la arcilla y materia orgánica.

Dominio de valores:
≥ 0 valor ≤ 1000

SATURACIÓN CON BASES: Valor porcentual calculado que indica la proporción en que los cationes básicos intercambiables (sodio, potasio, calcio y magnesio) están presentes en los sitios de intercambio.

Dominio de valores:
≥ 0 valor ≤ 100

SATURACIÓN DE SODIO: Valor porcentual calculado que indica la proporción en que el catión sodio está presente en los sitios de intercambio.

Dominio de valores:
≥ 0 valor ≤ 100

POTASIO INTERCAMBIABLE: Valor que indica la cantidad de potasio adsorbido en la arcilla y/o materia orgánica.

Dominio de valores:
≥ 0 valor ≤ 100

CALCIO INTERCAMBIABLE: Valor que indica la cantidad de calcio adsorbido en la arcilla y/o materia orgánica.

Dominio de valores:
≥ 0 valor ≤ 100

SODIO INTERCAMBIABLE: Valor que indica la cantidad de sodio adsorbido en la arcilla y/o materia orgánica.

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

Dominio de valores:

≥ 0 valor ≤ 100

MAGNESIO INTERCAMBIABLE: Valor que indica la cantidad de magnesio adsorbido en la arcilla y/o materia orgánica.

Dominio de valores:

≥ 0 valor ≤ 100

CARBONATOS DE CALCIO ($CaCO_3$): Valor que indica el porcentaje de carbonatos de calcio presente en el suelo.

Dominio de valores:

≥ 0 valor ≤ 100

SULFATOS DE CALCIO ($CaCO_4$): Valor que indica el porcentaje de sulfatos de calcio presente en el suelo.

Dominio de valores:

≥ 0 valor ≤ 100

CALIFICADOR DE POSICIÓN

Dominio de valores:

Definida

Aproximada

RELACIONES ESPACIALES

Ninguna

DIMENSIÓN(ES) MÍNIMA(S) (metros)

Geometría	Superficie	Ancho	Largo
Punto	0		
Línea			
Polígono			

NOTAS:

(1) El grupo de suelo clasificado para el punto de verificación, deberá contener al menos un calificador.
(2) El punto de verificación podrá contener hasta un máximo de 10 calificadores.
(3) Este atributo puede tomar más de uno de los valores establecidos en el dominio.
(4) La textura del punto de verificación, se establece para los 30 cm superficiales del suelo.
(5) La asignación de calificadores deberá seguir el orden jerárquico establecido para cada grupo de suelo.
(6) El dato de clase textural del laboratorio puede ser omitido cuando el suelo tiene más del 10% de carbono orgánico o más del 30% de carbonatos de calcio.

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

UNIDAD EDAFOLÓGICA

Área que representa suelos en asociación de hasta tres grupos, considerando la textura, fase física y química, del suelo dominante.

GEOMETRÍA	POLÍGONO

ATRIBUTOS

IDENTIFICADOR: Número que identifica de manera única cada ocurrencia del objeto.

Dominio de valores:

Valor ≥ 1

CLAVE DE LA UNIDAD EDAFOLÓGICA [1][2]**:** Combinación de signos alfanuméricos que identifican a la asociación de suelos, contenida en el objeto espacial de la unidad edafológica. La estructura es la siguiente: Suelo dominante (+2 calificadores) + suelo secundario (+2 calificadores) + suelo terciario (+2 calificadores) / Clase textural - Fase Física.

Dominio de valores:

Consultar listados de grupos de suelo.

SUELO DOMINANTE [3][4]**:** Suelo que ocupa la mayor extensión dentro de la unidad edafológica, que está integrado por una asociación de suelos. Se estima que ocupa el 60% o más en extensión, se indica en primer término con dos letras mayúsculas.

Dominio de valores:

Consultar listado de grupos de suelo.

SUELO SECUNDARIO [4]**:** Grupo de suelo, que se estima, ocupa al menos un 20% de extensión de la unidad edafológica, se indica en segundo término en la clave de la unidad edafológica con dos letras mayúsculas.

Dominio de valores:

Consultar listado de grupos de suelo.

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

SUELO TERCIARIO [4]**:** Grupo de suelo que se estima, ocupa un 20 % como máximo de extensión de la unidad edafológica, se indica al final de la clave de la unidad edafológica, con dos letras mayúsculas.

Dominio de valores:

Consultar listado de grupos de suelo.

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

CALIFICADORES DE LOS GRUPOS DE SUELO [6]**:** Combinación de símbolos convencionales que caracterizan al grupo de suelo, se indican con letras minúsculas (Consultar Listado jerárquico de calificadores de los grupos de suelos; calificadores y códigos, para cada grupo).

Dominio de valores:

Consultar listado jerárquico de calificadores de los grupos de suelo.

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

Restricciones a los valores del atributo:
Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

TEXTURA DEL SUELO [5]**:** Valor que se refiere a la proporción relativa a los diferentes tamaños individuales de partículas minerales del suelo menores a 2 mm de diámetro.

Dominio de valores:
1 Gruesa
2 Media
3 Fina

LIMITANTE FÍSICA SUPERFICIAL [7]**:** Valor que se refiere a la presencia estimada de fragmentos de roca u otros minerales mayores a 2 mm y hasta 50 cm de diámetro, en más del 30% del área sobre la superficie del suelo.

Dominio de valores:
R Rúdica piedras
r Rúdica gravas

Restricciones a los valores del atributo:
Ninguno (N): Cuando el atributo carece de valor al momento de la captación del dato o cuando la condición del objeto es muy homogénea.

CALIFICADOR DE POSICIÓN

Dominio de valores:
Definida
Aproximada

RELACIONES ESPACIALES

Unidad edafológica (A)	comparte	2D	Unidad edafológica (A)
Unidad edafológica (A)	comparte	2D	Cuerpo de agua (A)
Unidad edafológica (A)	comparte	2D	Localidad (A)
Unidad edafológica (A)	comparte	2D	Límite internacional (L)

DIMENSIÓN(ES) MÍNIMA(S) (metros)

Geometría	Superficie	Ancho	Largo
Punto			
Línea			
Polígono	1 000 000	1 000	1 000

NOTAS

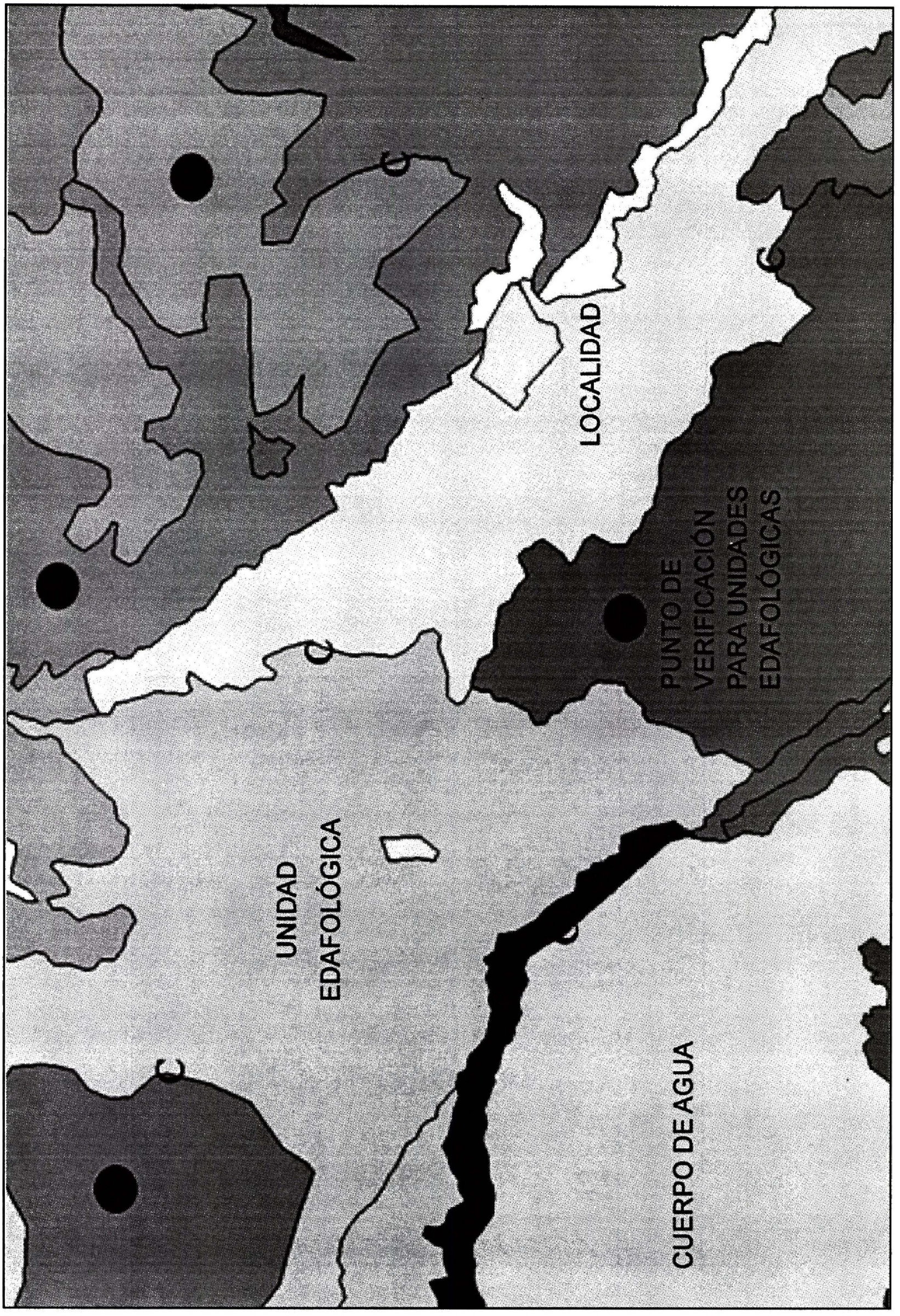
(1) Este atributo puede tomar más de uno de los valores establecidos en el dominio.
(2) Cada grupo de suelo contenido en la unidad edafológica, deberá contener al menos un calificador.
(3) Cuando se indica, un solo grupo de suelo en el polígono edafológico, se considera como suelo dominante en el 100% de la unidad, aunque pueden existir otros grupos de suelo, estos no son representativos, ya que ocupan (< 5%) del área, como para ser considerados en la asociación de suelos.
(4) Calificadores de los grupos de suelo, cada grupo de suelo contenido en la unidad edafológica puede contener hasta dos calificadores principales (Consultar listado de grupos de suelo; calificadores y códigos).
(5) La textura de la unidad edafológica se establece para los 30 cm superficiales del suelo dominante.
(6) La asignación de calificadores deberá seguir el orden jerárquico establecido para cada grupo de suelo.
(7) La limitante física superficial se establece para el suelo dominante.

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

Anexos

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

A. DIAGRAMA



INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1:250 000. 2009

B. OBJETOS ESPACIALES DE APOYO

Objetos espaciales definidos en otros diccionarios de datos que son utilizados como apoyo para la estructuración de los datos edafológicos, escala 1: 250 000.

Su definición y atributos están documentados en el Diccionario de Datos Topográficos, escala 1: 250 000.

DICCIONARIO DE DATOS TOPOGRÁFICOS ESC. 1: 250 000

Arrecife: Sin modificaciones

Cuerpo de Agua: Sin modificaciones

Localidad: Sin modificaciones

Límite: Sin modificaciones

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

C. LISTADO DE GRUPOS DE SUELO

Dominio de valores de los atributos de Suelo dominante, secundario y terciario, así como clave del grupo de suelo.

AC Acrisol	DU Durisol	NT Nitisol
AB Albeluvisol	FR Ferralsol	PH Phaeozem
AL Alisol	FL Fluvisol	PL Planosol
AN Andosol	GL Gleysol	PT Plintosol
AT Antrosol	GY Gipsisol	PZ Podzol
AR Arenosol	HS Histosol	RG Regosol
CL Calcisol	KS Kastañozem	SC Solonchak
CM Cambisol	LP Leptosol	SN Solonetz
CH Chernozem	LX Lixisol	UM Umbrisol
CR Criosol	LV Luvisol	VR Vertisol

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

D. LISTADO JERÁRQUICO DE CALIFICADORES DE LOS GRUPOS DE SUELO

Dominio de valores de los atributos de suelo dominante, secundario y terciario, así como clave del grupo de suelo

HISTOSOLES	CRIOSOLES	ANTROSOLES	LEPTOSOLES	VERTISOLES
Glácico Tiónico Críico Gélico Sálico Sódico Fólico Fíbrico Sáprico Ómbrico Réico Alcálico Tóxico Hiposálico Hiposódico Dístrico Éutrico	Túrbico Glácico Hístico Lítico Léptico Sálico Gléyico Ándico Nátrico Mólico Gípsico Cálcico Úmbrico Tiónico Estágnico Yérmico Arídico Oxiácuico Háplico	Hidrágrico Irrágrico Térrico Plágico Hórtico Gléyico Espódico Ferrálico Lúvico Arénico Régico Estágnico Háplico	Lítico Hiperesquelético Esquelético Réndzico Sálico Sódico Gélico Vértico Gléyico Mólico Úmbrico Húmico Gipsírico Calcárico Yérmico Arídico Hiposálico Hiposódico Hiperdístrico Dístrico Éutrico	Tiónico Léptico Petrodúrico Petrocálcico Sálico Nátrico Gléyico Sódico Gípsico Dúrico Esquelético Cálcico Álico Húmico Calcárico Arídico Alcálico Gipsírico Grúmico Mesotrófico Hiposálico Hiposódico Pélico Crómico Mázico Dístrico Eútrico

FLUVISOLES	SOLONCHAKS	GLEYSOLES	ANDOSOLES	PODZOLES
Tiónico Hístico Gélico Sálico Sódico Gléyico Mólico Úmbrico Arénico Téfrico Estágnico Húmico Gipsírico Calcárico Takírico Yérmico Arídico Esquelético Hiposálico Hiposódico Dístrico Éutrico	Hístico Gélico Sódico Vértico Gléyico Mólico Gípsico Petrodúrico Petrocálcico Cálcico Petrosálico Hipersálico Estágnico Takírico Yérmico Arídico Hiperócrico Arénico Acérico Clorídico Sulfático Carbonático Hiposódico Háplico	Tiónico Hístico Gélico Antrácuico Sálico Sódico Vértico Ándico Vítrico Plíntico Mólico Gípsico Cálcico Úmbrico Arénico Téfrico Estágnico Abrúptico Húmico Calcárico Takírico Alcálico Tóxico Alúmico Siltíco Hiposálico Hiposódico Hiperdístrico Dístrico Éutrico	Vítrico Silándico Aluándico Eutrisílico Melánico Fúlvico Hídrico Hístico Léptico Gléyico Mólico Dúrico Lúvico Úmbrico Arénico Plácico Páquico Calcárico Esquelético Acróxico Vético Sódico Hiposálico Hiposódico Dístrico Éutrico	Dénsico Cárbico Rústico Hístico Gélico Ántrico Gléyico Úmbrico Plácico Esquelético Estágnico Lamélico Frágico Éntico Háplico

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

PLINTOSOLES	FERRALSOLES	SOLONETZ	PLANOSOLES	CHERNOZEMS
Pétrico	Gíbsico	Sálico	Tiónico	Chérnico
Endodúrico	Gérico	Vértico	Léptico	Sálico
Álico	Pósico	Gléyico	Esquelético	Sódico
Ácrico	Hístico	Mólico	Petrodúrico	Léptico
Úmbrico	Gléyico	Alcálico	Hístico	Petrodúrico
Gérico	Ándico	Gípsico	Gélico	Petrocálcico
Estágnico	Plíntico	Petrodúrico	Vértico	Vértico
Abrúptico	Mólico	Petrocálcico	Endosálico	Gléyico
Páquico	Ácrico	Cálcico	Gléyico	Cálcico
Glósico	Líxico	Hipersódico	Plíntico	Lúvico
Húmico	Úmbrico	Estágnico	Mólico	Húmico
Álbico	Arénico	Húmico	Gípsico	Páquico
Férrico	Endostágnico	Álbico	Cálcico	Glósico
Esquelético	Húmico	Takírico	Álico	Síltico
Vético	Férrico	Yérmico	Lúvico	Vérmico
Alúmico	Vético	Arídico	Úmbrico	Hiposálico
Endoéutrico	Alúmico	Magnésico	Arénico	Hiposódico
Háplico	Hiperdístrico	Hiposálico	Gérico	Háplico
	Hiperéutrico	Háplico	Calcárico	
	Ródico		Álbico	
	Xántico		Férrico	
	Háplico		Alcálico	
			Sódico	
			Alúmico	
			Hiposálico	
			Hiposódico	
			Ródico	
			Crómico	
			Dístrico	
			Éutrico	

KASTAÑOZEMS	PHAEOZEMS	GIPSISOLES	DURISOLES	CALCISOLES
Ántrico	Chérnico	Pétrico	Pétrico	Pétrico
Sálico	Sálico	Hipergípsico	Léptico	Hipercálcico
Sódico	Sódico	Léptico	Vértico	Léptico
Léptico	Léptico	Sálico	Gípsico	Sálico
Petrodúrico	Petrodúrico	Vértico	Cálcico	Sódico
Petrocálcico	Petrocálcico	Dúrico	Lúvico	Vértico
Vértico	Vértico	Cálcico	Arénico	Gléyico
Petrogípsico	Gléyico	Lúvico	Calcárico	Lúvico
Gípsico	Vítrico	Takírico	Álbico	Húmico
Cálcico	Ándico	Yérmico	Hiperdúrico	Árenico
Lúvico	Lúvico	Arídico	Takírico	Takírico
Húmico	Téfrico	Hiperócrico	Yérmico	Yérmico
Páquico	Estágnico	Esquelético	Arídico	Arídico
Hiposódico	Abrúptico	Sódico	Hiperócrico	Hiperócrico
Hiposálico	Gréyico	Árzico	Hiposálico	Esquelético
Síltico	Húmico	Hiposálico	Hiposódico	Hiposálico
Crómico	Páquico	Hiposódico	Crómico	Hiposódico
Háplico	Glósico	Háplico	Háplico	Háplico
	Calcárico			
	Álbico			
	Esquelético			
	Síltico			
	Vérmico			
	Hiposálico			
	Hiposódico			
	Árenico			
	Ródico			
	Crómico			
	Háplico			

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

ALBELUVISOLES	ALISOLES	NITISOLES	ACRISOLES	LUVISOLES
Hístico	Vértico	Ándico	Léptico	Léptico
Gléyico	Gléyico	Ferrálico	Gléyico	Sálico
Álico	Ándico	Mólico	Vítrico	Sódico
Úmbrico	Plíntico	Álico	Ándico	Vértico
Arénico	Nítico	Úmbrico	Plíntico	Gléyico
Gélico	Úmbrico	Húmico	Úmbrico	Vítrico
Estágnico	Arénico	Vético	Arénico	Ándico
Abrúptico	Estágnico	Alúmico	Estágnico	Cálcico
Férrico	Abrúptico	Dístrico	Abrúptico	Arénico
Frágico	Húmico	Éutrico	Gérico	Úmbrico
Síltico	Álbico	Ródico	Húmico	Estágnico
Alúmico	Profóndico	Crómico	Álbico	Abrúptico
Endoéutrico	Famélico	Háplico	Profóndico	Húmico
Háplico	Férrico		Lamélico	Álbico
	Esquelético		Férrico	Profóndico
	Hiperdístrico		Hiperócrico	Lamélico
	Ródico		Esquelético	Cutánico
	Crómico		Vético	Férrico
	Háplico		Alúmico	Hiperócrico
			Hiperdístrico	Yérmico
			Ródico	Arídico
			Crómico	Esquelético
			Háplico	Hiposálico
				Hiposódico
				Dístrico
				Ródico
				Crómico
				Háplico

LIXISOLES	UMBRISOLES	CAMBISOLES	ARENOSOLES	REGOSOLES
Léptico	Tiónico	Tiónico	Gélico	Gélico
Gléyico	Gélico	Gélico	Sálico	Léptico
Vítrico	Ántrico	Léptico	Sódico	Sálico
Ándico	Léptico	Sódico	Gléyico	Sódico
Plíntico	Gléyico	Vértico	Hiperálbico	Gléyico
Cálcico	Ferrálico	Flúvico	Plíntico	Taptovítrico
Arénico	Arénico	Endosálico	Hipoferrálico	Taptoándico
Gérico	Estágnico	Gléyico	Hipolúvico	Arénico
Estágnico	Húmico	Vítrico	Téfrico	Abrúptico
Abrúptico	Páquico	Ándico	Gipsírico	Árico
Húmico	Álbico	Plíntico	Calcárico	Gárbico
Álbico	Hiperdístrico	Ferrálico	Álbico	Redúctico
Profóndico	Esquelético	Gelistágnico	Lamélico	Espólico
Lamélico	Háplico	Estágnico	Frágico	Úrbico
Férrico		Húmico	Yérmico	Téfrico
Hiperócrico		Calcárico	Arídico	Gelistágnico
Vético		Gipsírico	Alcálico	Estágnico
Ródico		Takírico	Rúbico	Húmico
Crómico		Yérmico	Prótico	Gipsírico
Háplico		Arídico	Hiposálico	Calcárico
		Hiperócrico	Hiposódico	Takírico
		Arénico	Dístrico	Yérmico
		Esquelético	Éutrico	Arídico
		Hiposálico		Hiperócrico
		Hiposódico		Alcálico
		Dístrico		Esquelético
		Ródico		Hiposálico
		Crómico		Hiposódico
		Éutrico		Vérmico
				Dístrico
				Éutrico

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

CLAVES Y NOMBRES DE LOS CALIFICADORES DE LOS GRUPOS DE SUELOS

ap	Abrúptico	dy	Dístrico	gm	Grúmico
ae	Acérico	et	Entico	gy	Gípsico
ac	Ácrico	eu	Éutrico	gp	Gipsírico
ao	Acróxico	es	Eutrisílico	ha	Háplico
ab	Álbico	fl	Ferrálico	hi	Hístico
ax	Alcálico	fr	Férrico	ht	Hórtico
al	Álico	fi	Fíbrico	hu	Húmico
au	Alúmico	fo	Fólico	hg	Hidrágrico
an	Ándico	fv	Flúvico	hy	Hídrico
aq	Antrácuico	fg	Frágico	ir	Irrágrico
am	Ántrico	fu	Fúlvico	ll	Lamélico
ah	Antrópico	ga	Gárbico	le	Léptico
ai	Árico	ge	Gélico	li	Lítico
ar	Arénico	gt	Gelistágnico	lip	Paralítico
ad	Arídico	gr	Gérico	lx	Líxico
az	Arzico	gi	Gíbsico	lv	Lúvico
ca	Calcárico	gc	Glácico	mg	Magnésico
cc	Cálcico	gl	Gléyico	mz	Mázico
cb	Cárbico	gs	Glósico	me	Mélanico
cn	Carbonático	gsm	Moliglósico	ms	Mesotrópico
ch	Chérnico	gsu	Umbriglósico	mo	Mólico
cl	Clorídico	gz	Gréyico	st	Estágnico
cr	Crómico	pf	Profóndico	su	Sulfático
cy	Críico	pr	Prótico	ty	Takírico
ct	Cutánico	rd	Redúctico	tf	Téfrico
dn	Dénsico	rg	Régico	tr	Térrico
du	Dúrico	rz	Réndzico	ti	Tiónico
na	Nátrico	rh	Reico	tx	Tóxico
ni	Nítico	ro	Ródico	tu	Túrbico
oh	Ócrico	ru	Rúbico	um	Umbrico
om	Ombrico	rp	Rúptico	ub	Urbico
or	Órtico	rs	Rústico	vt	Vético
oa	Oxiácuico	sz	Sálico	vm	Vérmico
ph	Páquico	sa	Sáprico	vr	Vértico
pe	Pélico	si	Sílico	vi	Vítrico
pt	Pétrico	sl	Síltico	xa	Xántico
pc	Petrocálcico	sk	Esquelético	ye	Yérmico
pd	Petrodúrico	so	Sódico		
pg	Petrogípsico	sd	Spódico		

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

pp	Petroplíntico	sp	Spólico		
ps	Petrosálico				
pi	Plácico				
pa	Plágico				
pn	Plánico				
pl	Plíntico				
po	Pósico				
d Bati	h Hiper	r Para			
c Cumuli	w Hipo	t Proto			
n Endo	o Orti	b Tapto			
p Epi					

Para consultar las definiciones de los calificadores y sus componentes ver documento Base Referencia Mundial Suelo Núm. 84
www.fao.org

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS ATRIBUTOS DE LOS OBJETOS ESPACIALES

Objeto Espacial	Atributo	Tipo de Dato		
		Carácter	Entero	Unidades
Punto de verificación para unidades edafológicas	Identificador		6	
	Clave del suelo del punto de verificación	30		
	Textura del suelo		1	
	Limitante física superficial	1		
	Fecha de verificación		10	fecha
	Altitud	4		msnm
	Límite superior del horizonte o capa		1	centímetros
	Límite inferior del horizonte o capa		3	centímetros
	Reacción al ácido clorhídrico		1	
	Estructura		2	
	Tamaño de la estructura		1	
	Desarrollo de la estructura		1	
	Color seco (campo)	15		
	Color húmedo (campo)	15		
	Facetas		1	
	Películas distribucción		1	
	Películas espesor		1	
	Películas ubicación		1	
	Esqueleto tipo		1	
	Esqueleto forma		1	
	Esqueleto cantidad		1	
	Clase textura de campo	3		
	Grietas y/o fisuras		1	
	Concreciones tamaño		1	
	Concreciones forma		1	
	Concreciones cantidad		1	
	Concreciones dureza		1	
	Concreciones distribución		1	
	Concreciones reacción al HCl		1	
	Nódulos tamaño		1	

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

Objeto Espacial	Atributo	Tipo de Dato		
		Carácter	Entero	Unidades
Punto de verificación para unidades edafológicas	Nódulos forma		1	
	Nódulos cantidad		1	
	Nódulos dureza		1	
	Nódulos distribución		1	
	Nódulos reacción al HCL		1	
	Mamchas color	15		
	Manchas cantidad		1	
	Raíces tamaño		1	
	Raíces cantidad		1	
	Drenaje externo (Drenaje superficial)		1	
	Drenaje interno (Permeabilidad)		1	
	Nomenclatura de horizontes	2		
	Sufijos	5		
	Subhorizontes	2		
	Horizontea de diagnóstico	15		
	Número de muestras de suelo		1	
	Arcilla		3	
	Limo		3	
	Arena		3	
	Clase textural (laboratorio)	3		
	Color seco (laboratorio)	15		
	Color húmedo (laboratorio)	15		
	Conductividad eléctrica		5	Milimhos/ centímetro
	pH (potencial hidrógeno)		5	
	Carbono orgánico		5	
	Capacidad de intercambio catiónico		5	cmol/kg de suelo
	Saturación con bases		5	
	Saturación de sodio		5	
	Potacio intercambiable		5	cmol/kg de suelo
	Calcio intercambiable		5	cmol/kg de suelo
	Sodio intercambiable		5	cmol/kg de suelo
	Magnecio intercambiable		5	cmol/kg de suelo
	Carbonatos de calcio ($CaCO_3$)		5	
	Sulfatos de calcio ($CaSO_4$)		5	
	Calificador de posición	10		
Unidad edafológica	Identificador		5	
	Clave de la unidad edafológica	40		
	Suelo dominante	2		
	Suelo secundario	2		
	Suelo terciario	2		
	Calificadore de los grupos de suelo	4		
	Textura del suelo		1	
	Limitante física superficial	1		
	Calificador de posición	10		

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

Glosario

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

Glosario

De acuerdo con el documento Base Referencial Mundial del Recurso Suelo (World Referente Base for Soil Resources por sus siglas en ingles WRB).

ACRISOL. Suelo comúnmente muy ácido, que tiene un incremento de acumulación de arcilla en el subsuelo (horizonte árgico), así como una saturación con bases menor a 50% y una capacidad de intercambio catiónico menor de 24 cmol/kg de arcilla en la mayor parte dentro de los primeros 100 cm de profundidad del suelo.

ALBELUVISOL. Suelo que tiene un incremento de acumulación de arcilla en el subsuelo (horizonte árgico) dentro de los primeros 100 cm de profundidad del suelo y un límite superior irregular de color blanco sobre el horizonte arcilloso.

ALISOL. Suelo muy ácido, que tiene un incremento de acumulación de arcilla en el subsuelo (horizonte árgico) y una elevada cantidad de aluminio intercambiable (propiedades álicas) dentro de los primeros 100 cm de profundidad del suelo.

ANDOSOL. Suelo originado a partir de vidrio volcánico con una densidad aparente menor de 0.9kg dm y contenido de arcilla menor al 10%, la fracción fina está dominada por complejos amorfos de Alófano o Aluminio-Humus.

ANTROSOL. Suelo cuyas características naturales han sido modificadas profundamente como resultado de la acción directa de las actividades humanas.

ARENOSOL. Suelo de textura predominantemente arenosa, hasta una profundidad de por lo menos 100 cm.

CALCISOL. Suelo generalmente de color claro, que presenta una acumulación secundaria de carbonatos de calcio ($CaCO_3$) y/o una capa cementada con ($CaCO_3$) mayor de 10 cm de espesor, dentro de los primeros 100 cm de profundidad del suelo.

CAMBISOL. Suelo que tiene un horizonte subsuperficial (cámbico) que muestra evidencias de alteración y remoción, no tiene consistencia quebradiza y un espesor de por lo menos 15 cm.

CLASE TEXTURAL. Proporción relativa de los diferentes tamaños de partículas minerales del suelo menores a 2 mm de diámetro.

CLAVE DE LA UNIDAD EDAFOLÓGICA. Combinación de signos alfanuméricos que identifican a la asociación de suelos, contenida en el objeto espacial, Polígono Edafológico.

CLAVE DEL PUNTO DE VERIFICACIÓN. Combinación de signos convencionales mediante los cuales se identifica al grupo de suelo y sus calificadores.

CHERNOZEM. Suelo que presenta una capa superficial de color oscuro (horizonte mólico) y concentraciones de carbonatos secundarios de $CaCO_3$, dentro de los primeros 50 cm de la superficie del suelo.

CRIOSOL. Suelo cuyos componentes minerales y orgánicos están permanentemente congelados y la temperatura del suelo está por debajo de los 0°C (horizonte críico).

DURISOL. Suelo que presenta una capa subsuperficial (horizonte dúrico o petrodúrico) endurecida o cementada por sílice (SiO_2) dentro de los primeros 100 cm de la superficie del suelo.

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

ESQUELETO. Valor que indica la presencia de fragmentos de roca entre .5 y hasta 25 cm dentro del perfil de suelo. Sus variables son tipo, forma y cantidad.

FERRALSOL. Suelo que presenta una capa subsuperficial como resultado de la meteorización intensa y prolongada, en la que la fracción arcilla está caracterizada por su baja actividad (horizonte ferrálico).

FLUVISOL. Suelo caracterizado por tener una serie de capas estratificadas de sedimentos recientes de origen fluvial, marino o lacustre, por lo menos hasta una profundidad de 50 cm.

GLEYSOL. Suelo que se caracteriza por tener una saturación con agua durante gran parte del año, que se manifiesta por policromía y/o condiciones reductoras (propiedades Gléyicas) dentro de los primeros 50 cm de profundidad del suelo.

GYPSISOL. Suelo que presenta acumulaciones secundarias y/o una capa cementada por yeso ($CaSO_4 2H_2O$) o un contenido de más del 15% en volumen de yeso en promedio, sobre una profundidad de 100 cm.

HISTOSOL. Suelo que presenta una capa superficial o subsuperficial, con alto contenido de material orgánico (horizonte hístico o fólico) y que están saturados con agua por algunos periodos en la mayoría de los años.

HORIZONTE DEL SUELO. Estrato aproximadamente paralelo a la superficie, cuyas características físicas, químicas y morfológicas son el resultado de la acción conjunta de los factores y procesos formadores del suelo.

KASTAÑOZEM. Suelo que presenta una capa superficial de color muy oscuro (horizonte mólico) y concentraciones de carbonatos secundarios de $CaCO_3$, dentro de los primeros 100 cm de profundidad del suelo.

LEPTOSOL. Suelo limitado en profundidad por roca dura continua dentro de los primeros 25 cm desde la superficie hasta límite con el estrato rocoso.

LIMITANTE FÍSICA SUPERFICIAL. Característica física del terreno, que se refiere a la presencia de fragmentos de roca sobre la superficie del suelo que impide o limita el uso de implementos agrícolas.

LIXISOL. Suelo que tiene una capa subsuperficial que contiene claramente mayor contenido de arcilla acumulada (horizonte árgico) que el horizonte suprayacente.

LUVISOL. Suelo que tiene un incremento de acumulación de arcilla en el subsuelo (horizonte árgico) y una capacidad de intercambio catiónico mayor de 24 cmol/kg de arcilla en todo su espesor.

MANCHAS. Cualidad que se manifiesta por la presencia de superficies con tonalidades o colores contrastantes en el perfil del suelo. Sus variables son color y cantidad.

MUESTRA DE SUELO. Ejemplar representativo que se obtiene de cada uno de horizontes que integran el perfil del suelo, con fines de análisis y clasificación para dar certeza a la unidad edafológica.

NITISOL. Suelo que presenta una capa subsuperficial, fuertemente desarrollada y rica en arcilla, agregados estructurales brillantes (horizonte nítico), dentro de los 100 cm de espesor.

PELÍCULAS. Cualidad del suelo, que se manifiesta por la presencia de recubrimientos y/o acumulaciones en los agregados del suelo. Sus variables son distribución, espesor y ubicación.

PERFIL DE SUELO. Corte transversal de una porción de la superficie del terreno, que incluye todas las capas u horizontes, cuyas propiedades manifiestan el grado de desarrollo del suelo.

PHAEOZEM. Suelo que presenta una capa superficial de color oscuro (horizonte mólico) y una saturación

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

con bases del 50% o mayor y una matriz libre de carbonato de calcio por lo menos hasta una profundidad de 100 cm o hasta el límite con una capa contrastante (roca, cementación).

PLANOSOL. Suelo que presenta dentro de los primeros 100 cm de espesor, un cambio textural abrupto, asociado a condiciones de saturación con agua superficial por periodos largos que permiten la ocurrencia de condiciones reductoras (propiedades estágnicas).

PLINTOSOL. Suelo que tiene una capa subsuperficial generalmente de color rojo, rica en hierro y pobre en humus y carbono orgánico que se endurece irreversiblemente al secarse (horizonte plíntico) o que presenta una capa no continua de material fuertemente endurecido o cementado por hierro (horizonte Petroplíntico).

PODZOL. Suelo que tiene una capa subsuperficial de color oscuro que contiene substancias iluviales amorfas compuestas de materia orgánica y aluminio, valores de acides muy altos (horizonte spódico).

RAÍCES. Cualidad que se manifiesta por la presencia de elementos vegetales, como evidencias de actividad biológica, en el perfil del suelo. Sus variables son tamaño y cantidad.

REGOSOL. Suelo muy poco desarrollado, muy parecido al material de origen.

SOLONCHAK. Suelo que presenta dentro de los primeros 50 cm de profundidad un enriquecimiento secundario con sales fácilmente solubles en agua (horizonte sálico).

SOLONETZ. Suelo que presenta una capa subsuperficial que tiene un incremento de acumulación de arcilla en el subsuelo (horizonte árgico) y un elevado contenido de sodio y magnesio intercambiable dentro de los primeros 100 cm de profundidad del suelo.

UMBRISOL. Suelo que presenta una capa superficial suave de color oscuro, rica en materia orgánica, pero bajo contenido de bases intercambiables.

VERTISOL. Suelo que tiene más de 30% de arcilla en todas sus capas dentro del los primeros 100 cm de espesor, son duros y masivos es seco y forman grietas, buen contenido de carbono orgánico en la capa arable.

INEGI. Diccionario de datos edafológicos : escala 1 :250 000. 2009

Esta publicación consta de 1 146 ejemplares y se terminó
de imprimir en junio de 2009 en los talleres gráficos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Av. Héroe de Nacozari Sur Núm. 2301, Puerta 11, Nivel Acceso
Fracc. Jardines del Parque, CP 20276
Aguascalientes, Ags.
México

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA
www.inegi.gob.mx
ISBN 978-970-13-5185-7

MEXICO